

Avaliação do Projeto de Banco de Dados para o PIM III - Nex_TI

1) Dados do Grupo

Conforme listado na folha de rosto do documento do projeto Nex_TI:

RA	Nome Completo	Status
H67HJ4	Gabriel Alves Moreira	Liderança do Projeto
R280985	Maciel Costa da Silva	Membro do Grupo
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	Membro do Grupo
H7858F9	Miguel Angel Fernandez Ortiz	Membro do Grupo
H6722I0	Rafael Mesquita	Membro do Grupo

(Nota: O líder foi atribuído de forma ilustrativa, preenchendo o requisito da atividade).

2) Visão Inicial do Projeto de Banco de Dados

Com base na Seção 2.3 (Modelagem de Banco de Dados) do projeto PIM III Nex_TI, onde foi estabelecido o uso de um Banco de Dados Relacional (SQL Server) para garantir as propriedades ACID e as transações de gamificação:

Etapas para criar o Modelo Conceitual e Lógico

1. Identificar entidades

As entidades extraídas do Dicionário de Dados do projeto Nex_TI são:

- tb_usuarios : Entidade central de acesso (alunos, tutores).
- tb_flashcards_sm2 : Armazena as cartas do motor de repetição.
- tb_questoes : Metadados base para as avaliações.
- tb_alternativas : Opções do gabarito das questões.
- tb_areas_conhecimento : Categoria das questões.
- tb_provas : Simulados a serem resolvidos.

2. Definir atributos

- **Usuários:** id_usuario (PK), nome_completo, email, senha_hash, xp_acumulado, moedas_virtuais, perfil.
- **Flashcards_SM2:** id_flashcard (PK), id_usuario (FK), frente_pergunta, verso_resposta, intervalo_dias, data_proxima_revisao.
- **Questões:** id_questao (PK), id_area (FK), enunciado, origem.
- **Alternativas:** id_alternativa (PK), id_questao (FK), texto, is_correta.
- **Provas:** id_prova (PK), ano, tipo.

3. Definir relacionamentos e 4. Definir cardinalidades

- Um Usuário estuda 1 a N Flashcards SM-2 (1:N).
- Uma Área de Conhecimento tem 1 a N Questões (1:N).
- Uma Questão possui 1 a N Alternativas (1:N), com deleção em cascata (ON DELETE CASCADE).
- A relação entre Provas e Questões é N:N, resultando na tabela associativa `tb_prova_questao`.

5. Criar o diagrama ER (Modelo lógico)

O modelo lógico (Diagrama de Entidade-Relacionamento) encontra-se totalmente mapeado e visualizado no projeto Nex_TI nas **Figuras 3 e 4**, dividido em Cortes (Gamificação/Usuários e Módulo de Questões) devido à quantidade de cardinalidades N:N mapeadas.

6. Definir o script em SQL (Modelo físico)

Conforme listado nas **Figuras 5 e 6** do projeto Nex_TI, o DDL oficial de criação no SQL Server é:

```
CREATE DATABASE db_nexti;
GO
USE db_nexti;
GO

CREATE TABLE tb_usuarios (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    xp_acumulado INT DEFAULT 0,
    moedas_virtuais INT DEFAULT 0,
    perfil VARCHAR(20) DEFAULT 'Aluno'
);

CREATE TABLE tb_areas_conhecimento (
    id_area INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome_area VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_provas (
    id_prova INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ano INT NOT NULL, tipo VARCHAR(50) NOT NULL
```

```

);

CREATE TABLE tb_flashcards_sm2 (
    id_flashcard INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    frente_pergunta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    verso_resposta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    intervalo_dias INT DEFAULT 0,
    data_proxima_revisao DATE DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_Flashcard_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES tb_usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE tb_questoes (
    id_questao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_area INT NOT NULL,
    enunciado NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    origem VARCHAR(50),
    CONSTRAINT FK_Questao_Area FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES tb_areas_conhecimento(id_area)
);

CREATE TABLE tb_alternativas (
    id_alternativa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_questao INT NOT NULL,
    texto NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    is_correta BIT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Alt_Questao FOREIGN KEY (id_questao)
        REFERENCES tb_questoes(id_questao) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE tb_prova_questao (
    id_prova INT NOT NULL, id_questao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_prova, id_questao),
    CONSTRAINT FK_PQ_P FOREIGN KEY (id_prova) REFERENCES tb_provas(id_prova),
    CONSTRAINT FK_PQ_Q FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES tb_questoes(id_questao)
);

```